Sebastião Luvumbo - 20240829

# Keba - Detector e Analisador de Emails Suspeitos

Sebastião Luvumbo - 20240829

# Keba - Detector e Analisador de Emails Suspeitos

Trabalho prático desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação 2 do curso de Engenharia Informática, apresentado como instrumento de avaliação da segunda prova parcelar, tendo como tema o desenvolvimento de um Scanner de Phishing em Java.

**Professora:**

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO ..... 1
1.1. Nome do Projeto ..... 1
1.2. Área Científica ..... 1
1.3. Área Científica Secundária ..... 1
1.4. Área Científica Terciária ..... 1
1.5. Tipo de Projeto ..... 1
1.6. Modalidade ..... 1
1.7. Duração ..... 1
1.8. Data de Início ..... 1
1.9. Data de Conclusão ..... 1
1.10. Instituição Proponente ..... 1
1.11. Unidade(s) de Investigação ..... 1
1.12. Instituição(ões) Associada(s) ..... 1
1.13. Unidade(s) de Investigação Associada(s) ..... 1
1.14. Área Científica Secundária ..... 1
1.15. Área Científica Terciária ..... 1
1.16. Tipo de Projeto ..... 1
1.17. Modalidade ..... 1
1.18. Duração ..... 1
1.19. Data de Início ..... 1
1.20. Data de Conclusão ..... 1
1.21. Instituição Proponente ..... 1
1.22. Unidade(s) de Investigação ..... 1
1.23. Instituição(ões) Associada(s) ..... 1
1.24. Unidade(s) de Investigação Associada(s) ..... 1

# 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

## 1.1 Nome do Projecto

**Keba** — Scanner de Phishing / Detector e Analisador de Emails Suspeitos

## 1.2 Objectivo

O Keba é um sistema desenvolvido em Java com o objectivo de analisar ficheiros de texto contendo emails e identificar aqueles que apresentam características típicas de mensagens de phishing. O programa deve ler os emails armazenados em ficheiros, analisar o seu conteúdo com base em palavras-chave e padrões suspeitos previamente definidos, classificar cada email como suspeito ou seguro, e gerar relatórios detalhados dos resultados.

O projecto baseia-se no exercício 15.10 do livro Java How to Program de Deitel, sendo expandido com funcionalidades adicionais como menu interactivo, histórico de análises e gestão de listas negras de domínios.

## 1.3 Justificação

O phishing é uma das formas mais comuns de ataque informático, em que agentes mal-intencionados tentam obter dados sensíveis dos utilizadores através de emails fraudulentos. O Keba simula um sistema básico de detecção destes emails, aplicando conceitos fundamentais de programação em Java como manipulação de ficheiros, colecções, estruturas de selecção e repetição.

## 2. MENU PRINCIPAL

O programa inicia com o seguinte menu interactivo apresentado na consola:

```
==============================================
 1. Analisar um ficheiro de emails
 2. Ver histórico de análises
 3. Gerir lista de palavras suspeitas
 4. Gerir lista negra de domínios
 5. Gerar relatório (exportar para ficheiro)
 6. Ver estatísticas gerais
 0. Sair
==============================================
 Escolha uma opção: _
==============================================
```

Descrição de cada opção do menu:

| | | |
|---|---|---|
| | | Lê um ficheiro .txt com emails e analisa cada mensagem em busca de padrões de phishing |
| | | Lista todas as análises anteriores com data, ficheiro analisado e resultados |
| | | Permite adicionar, remover e listar as palavras-chave usadas na detecção |
| | | Gere domínios conhecidos por phishing (adicionar/remover/listar) |
| | | Exporta os resultados da última análise ou do histórico para um ficheiro .txt |
| | | Mostra percentagem de emails suspeitos, palavras mais encontradas, etc. |
| | | Guarda os dados e encerra o programa |

## 3. CLASSES PRINCIPAIS

O projecto está organizado nas seguintes classes Java, cada uma com responsabilidades bem definidas:

### 3.1 Classe Email

Representa um email individual lido a partir do ficheiro de entrada.

| | | |
|---|---|---|
| | | Endereço de email do remetente |
| | | Endereço de email do destinatário |
| | | Linha de assunto do email |
| | | Conteúdo completo do corpo da mensagem |
| | | Data e hora em que o email foi enviado |
| | | Indica se o email foi classificado como phishing |
| | | Pontuação de 0 a 100 indicando o nível de risco |
| | | Lista de palavras suspeitas detectadas no email |

- Getters e setters para todos os atributos
- toString() — apresentação formatada do email no ecrã
- calcularRisco() — calcula a pontuação com base nos critérios de detecção

### 3.2 Classe Analisadorphishing

Classe central responsável pela lógica de detecção de phishing.

| | | |
|---|---|---|
| | | Lista de palavras-chave indicadoras de phishing |
| | | Lista negra de domínios maliciosos conhecidos |
| | | Pontuação mínima para classificar email como suspeito (padrão: 30) |

- analisarEmail(Email e) — retorna a pontuação de risco do email
- analisarFicheiro(String caminho) — lê e analisa todos os emails de um ficheiro
- carregarPalavras() — carrega a lista de palavras suspeitas a partir do ficheiro
- carregarDominios() — carrega a lista negra de domínios a partir do ficheiro

### 3.3 Classe Gestorficheiros

Responsável por toda a leitura e escrita em ficheiros do sistema.

| | |
|---|---|
| | Lê um ficheiro de emails e devolve ArrayList<Email> |
| | Guarda a lista de palavras suspeitas em ficheiro |
| | Guarda a lista negra de domínios em ficheiro |
| | Escreve o relatório de análise num ficheiro .txt |
| | Acrescenta um registo ao ficheiro de histórico |
| | Lê e devolve todos os registos do histórico |

### 3.4 Classe Registoanalise

Representa um registo no histórico de análises efectuadas.

| | | |
|---|---|---|
| | | Data e hora em que a análise foi realizada |
| | | Nome/caminho do ficheiro que foi analisado |
| | | Número total de emails no ficheiro |
| | | Número de emails classificados como phishing |
| | | Número de emails classificados como seguros |

### 3.5 Classe Estatisticas

Calcula e apresenta métricas agregadas sobre as análises realizadas.

| | |
|---|---|
| | Percentagem de emails suspeitos na última análise |
| | Lista as 5 palavras suspeitas mais encontradas |
| | Totais e médias de todas as análises guardadas |

### 3.6 Classe Main

Ponto de entrada do programa. Contém o menu principal e o ciclo principal de interacção com o utilizador, implementado com um loop do-while e uma estrutura switch-case para as opções do menu.

## 4. INTEGRAÇÃO DE FICHEIROS

O sistema utiliza vários ficheiros de texto para persistência dos dados, geridos com FileReader, BufferedReader e FileWriter da biblioteca java.io:

| | | |
|---|---|---|
| | | Ficheiro de entrada com os emails a analisar (um email por bloco delimitado) |
| | | Lista de palavras-chave usadas na detecção de phishing (uma por linha) |
| | | Lista negra de domínios maliciosos conhecidos (um por linha) |
| | | Registo persistente de todas as análises efectuadas |
| | | Ficheiro de relatório gerado pelo utilizador (opção 5 do menu) |

### 4.1 Formato do Ficheiro de Emails

Cada email no ficheiro de entrada segue o seguinte formato:

```
---EMAIL---
DE: remetente@dominio.com
PARA: destinatario@dominio.com
ASSUNTO: Texto do assunto
DATA: 2025-05-01 09:30
CORPO:
Texto do corpo do email...
---FIM---
```

## 5. CONCEITOS JAVA APLICADOS

A tabela seguinte resume como cada conceito obrigatório é aplicado no projecto Keba:

| | |
|---|---|
| | Menu principal (switch-case), classificação de emails, validação de entradas do utilizador |
| | Loop do menu principal (do-while), leitura de linhas do ficheiro, percorrer listas de emails |
| | Listas de emails, palavras suspeitas, domínios negros, histórico de análises |
| | Email, RegistoAnalise, AnalisadorPhishing, GestorFicheiros, Estatisticas |
| | Manipulação do conteúdo dos emails, comparações com palavras-chave, split/contains/toLowerCase |
| | Todas as operações encapsuladas em métodos com parâmetrose retorno definidos |
| | Leitura de emails, persistência de listas, histórico e exportação de relatórios |

## 6. MODO DE FUNCIONAMENTO GERAL

O programa segue o seguinte fluxo de execução:

- Arranque: O programa carrega automaticamente as listas de palavras suspeitas e domínios negros a partir dos ficheiros de configuração.
- Interacção: O utilizador escolhe uma opção do menu. O ciclo repete-se até o utilizador escolher a opção 0 (Sair).
- Análise: Ao escolher a opção 1, o utilizador indica o caminho do ficheiro. O sistema lê cada email, calcula a pontuação de risco e classifica-o.
- Classificação: Um email é considerado suspeito se o seu remetente pertencer a um domínio da lista negra OU se o número de palavras-chave encontradas ultrapassar o limiar definido.
- P
- Encerramento: Ao sair, o programa garante que todos os dados em memória são persistidos nos respectivos ficheiros.

e
r
s
i
s
t
ê
n
c
i
a
:

O
s

r
e
s
u
l
t
a
d
o
s

d
e

c
a
d
a

a
n

## 7. DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

O projecto é desenvolvido por um grupo de 3 elementos, com tarefas distribuídas de forma equilibrada:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | Gerir lista negra de domínios | |
| | | | |
| | | | |
| | — | | |
| | | | |
| | | inovação | |
| | — | | |

A ordem abaixo garante que cada membro tem os ficheiros necessários quando começa a sua tarefa:

- 1º — Márcio: opções 3 e 4 — cria os ficheiros palavras_suspeitas.txt e dominios_negros.txt
- 2º — Mário: opção 1 — usa os ficheiros criados pelo Márcio para analisar emails
- 3º — Sebastião: opções 2 e 5 — usa o historico.txt criado pela opção 1 do Mário
- 4º — Mário: opção 6 — usa os dados gerados pela opção 1

## 8. ESTRUTURA DE PASTAS DO PROJECTO

A estrutura de pastas do projecto foi definida para garantir que o caminho dos ficheiros funciona em qualquer computador, usando caminhos relativos:

```
phishing-scanner-java/
│
├── Keba/
│   ├── src/
│   │   └── keba/
│   │       ├── Main.java
│   │       ├── Email.java
│   │       ├── AnalisadorPhishing.java
│   │       ├── GestorFicheiros.java
│   │       ├── RegistoAnalise.java
│   │       └── Estatisticas.java
│   │
│   └── dados/
│       ├── palavras_suspeitas.txt   ← criado pelo Márcio
│       ├── dominios_negros.txt      ← criado pelo Márcio
│       ├── historico.txt            ← criado pela opção 1
│       └── relatorios/
│           └── relatorio_2026.txt   ← criado pelo Sebastião
│
└── README.md
```

## 8.1 Caminho dos Ficheiros no Código

Para garantir que o projecto funciona em qualquer computador da equipa, são usados caminhos relativos no código:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | dados/relatorios/relatorio_YYYY-MM-DD.txt |

## 9. REPOSITÓRIO GITHUB

O projecto Keba está publicado no GitHub com o menu principal já implementado:

**https://github.com/Marcio-Simao/phishing-scanner-java**

- Pasta src/ com o código-fonte Java
- Ficheiro Main.java com o menu principal funcional
- Ficheiros de dados de exemplo: emails_entrada.txt, palavras_suspeitas.txt, dominios_negros.txt
- Ficheiro README.md com instruções de compilação e execução